

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Verifiche di cybersicurezza per dispositivi
embedded

Tesi di Laurea

Laureando

Nenad Radulovic

Matricola 2101059

Relatore

Prof. Tullio Vardanega

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

[da scrivere]

Ringraziamenti

[da scrivere]

Padova, settembre 2026

Nenad Radulovic

Sommario

Nell'ambito dello sviluppo di sistemi *embedded*, la verifica della corretta implementazione dei protocolli di comunicazione rappresenta un aspetto cruciale per garantirne l'affidabilità, in particolare nei settori *automotive* e industriale.

La presente tesi descrive le attività svolte durante il mio *stage* universitario, incentrato sullo sviluppo di un *framework* di test per dispositivi *embedded* e sulla realizzazione di test per la verifica di specifici protocolli di comunicazione.

Durante il primo periodo, di diverse settimane, mi sono dedicato allo sviluppo, in linguaggio *Python*, di un *framework* per l'esecuzione automatizzata di test, che ha comportato sia il *refactoring* di test preesistenti sia la progettazione e la scrittura di nuovi casi di test. La maggior parte dei test realizzati era volta a verificare la comunicazione su canale *CAN* (*Controller Area Network*) e le sessioni diagnostiche *UDS* (*Unified Diagnostic Services*) su *CAN*, protocollo largamente diffuso nella diagnostica *automotive*.

Successivamente, ho esteso il progetto includendo la comunicazione *Modbus* su interfaccia *UART*, per la quale ho sviluppato test volti a verificare quali *function code* risultassero eseguibili dal dispositivo e su quali indirizzi. Per rendere possibile questa verifica è stato necessario, in uno stadio preliminare, programmare in linguaggio *C* una scheda *Nucleo-H533RE*, affinché fosse in grado di rispondere alle richieste *Modbus* e di implementare correttamente i *function code* previsti dal protocollo.

Nella tesi approfondisco inoltre le principali tecnologie e gli strumenti impiegati, discuto l'utilità dei test sviluppati e illustro le motivazioni alla base delle soluzioni progettuali adottate. Una sezione conclusiva è infine dedicata alle competenze acquisite durante l'esperienza, tra cui : competenze di programmazione in *Python* e in *C*, applicazione in ambito reale di concetti di progettazione del *software* e acquisizione di conoscenze sui protocolli *CAN*, *UDS* e *Modbus*.

Indice

1	Il contesto aziendale	1
1.1	<i>Bluewind</i> : aree di attività e mercati di riferimento	1
1.2	L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro	3
1.2.1	I ruoli	3
1.2.2	Il metodo <i>Agile</i>	5
1.3	I clienti	7
1.4	Lo <i>stack</i> tecnologico aziendale	8
1.4.1	<i>Gitlab</i>	10
1.4.2	Servizi e strumenti proprietari	10
1.4.3	<i>StrictDoc</i>	10
1.4.4	Il linguaggio <i>C</i>	11
1.4.5	Il linguaggio <i>Assembly</i>	11
1.4.6	<i>PC-lint</i>	12
1.4.7	Strumenti proprietari di aziende <i>partner</i> come <i>Infineon</i> e <i>ST</i>	12
1.5	Propensione all'innovazione	13
2	Descrizione del tirocinio	14
2.1	Gli stage all'interno del piano aziendale	14
2.2	La spinta normativa	15
2.2.1	Cyber Resilience Act	15
2.2.2	Regolamenti europei No. 155 e No. 156	16
2.2.3	Standard ETSI EN 303645	16
2.2.4	Regole MISRA	17

2.3	Il progetto e la sua finalità	18
2.4	Gli obiettivi del progetto	18
2.4.1	Obiettivi obbligatori	18
2.4.2	Obiettivi desiderabili	19
2.4.3	Obiettivi facoltativi	20
2.5	Le ambizioni personali	20
3	Lo sviluppo del progetto	21
3.1	La metodologia e le tecnologie	21
3.1.1	Il metodo di lavoro	21
3.1.2	Le tecnologie utilizzate	21
3.2	Analisi	21
3.3	Progettazione	22
3.3.1	Introduzione	22
3.3.2	Le classi ‘ <i>Target</i> ’	22
3.3.3	Le classi ‘ <i>Test</i> ’	22
3.3.4	Creazione ed esecuzione	22
3.3.5	Persistenza	22
3.3.6	<i>API</i>	23
3.3.7	<i>Frontend</i>	23
3.4	Programmazione	23
3.5	Verifica e validazione	23
3.6	Resoconto del lavoro svolto	23
3.6.1	I risultati conseguiti	23
3.6.2	Migliorie possibili	24
4	Valutazione retrospettiva	25
4.1	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi	25
4.2	La maturazione professionale	25
4.3	Confronto con il piano di studi	25
	Acronimi e abbreviazioni	i

INDICE

Glossario ii

Bibliografia v

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione grafica di un esempio di gerarchia dei ruoli all'interno dell'azienda.	5
1.2	Schema che rappresenta la differenza di interazioni tra i clienti in ambito <i>automotive</i> e quelli in ambito industriale generale	8
1.3	Schema che rappresenta l'interazione delle tecnologie all'interno dei processi aziendali.	9

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

Capitolo 1

Il contesto aziendale

Nel seguente capitolo presento il contesto organizzativo e produttivo dell'azienda Bluewind SRL, presso la quale ho svolto la mia attività di tirocinio. Durante la mia permanenza in azienda ho avuto modo di discutere con diversi colleghi sulla loro realtà lavorativa, e mi sono informato quanto più possibile sul tipo di attività che svolgono. Questo capitolo contiene le informazioni sull'organizzazione, i metodi di lavoro e la cultura aziendale di Bluewind che sono riuscito ad apprendere durante quest'esperienza.

1.1 **Bluewind:** aree di attività e mercati di riferimento

Fondata nel 1998, *Bluewind* è un'azienda informatica specializzata nel campo dei sistemi *embedded* e della sicurezza informatica. Per *embedded* si intendono sistemi elettronici, dalle risorse limitate (sia come memoria che come potenza di calcolo), progettati con soluzioni *hardware* e *software* su misura per svolgere in modo efficiente una funzione dedicata e specifica. Si integrano solitamente in sistemi più ampi e complessi, che possono coinvolgere sia altri dispositivi elettronici che componenti meccanici in movimento, spesso con il compito di mettere in comunicazione altri dispositivi con il mondo esterno, ricevendo dati e mandando comandi.

Bluewind si occupa sia dello sviluppo di prodotti *software* per aziende nell'ambito industriale, medico e dell'*automotive*, sia di fornire ad altre aziende servizi nell'ambito della sicurezza informatica e della *functional safety*_G (quest'ultima verrà approfondita più nel dettaglio nel [quarto paragrafo](#) di questa sezione).

Dal punto di vista dello sviluppo *software*, gli anni di esperienza nel settore hanno permesso all'azienda di accumulare un bagaglio di conoscenze e competenze che, ad oggi, gli permette di occuparsi dell'intero ciclo di vita di un prodotto. L'azienda infatti non si occupa solo dell'implementazione del codice ma è coinvolta in tutti gli stadi del progetto:

- l'analisi dei requisiti
- la scelta e la progettazione dell'*hardware*
- la progettazione del *software*
- la stesura del codice
- lo sviluppo dei *test*
- le verifiche di sicurezza

Occorre tuttavia sottolineare che, in base alle richieste e necessità dei clienti, non necessariamente spetta sempre all'azienda occuparsi di ogni singolo passaggio di questo ciclo di vita.

Un'aspetto molto importante del settore in cui opera *Bluewind* è la presenza, per molti campi di utilizzo dei prodotti *embedded*, di normative e *standard* da rispettare per soddisfare i requisiti di sicurezza di alcuni settori critici. Per questo motivo *Bluewind* ha raccolto al suo interno una significativa conoscenza sulla *functional safety*, arrivando ad offrire servizi di consulenza e di validazione su questo tema ad aziende terze, e riuscendo a fare di questo ambito uno dei suoi principali punti di forza e competitività.

La disciplina della *functional safety* si occupa di garantire che un sistema si comporti in maniera prevedibile e che eventuali errori non portino al rischio di provocare danni.

Un caso pratico che si può prendere in esempio, per dimostrarne l'importanza, è quello di un impianto con vari macchinari ed componenti automatizzati e in movimento, all'interno del quale possono essere presenti degli operatori. In questo caso è fondamentale che il comportamento di tutte le componenti dell'impianto sia prevedibile, e che anche nell'eventualità di un errore *software*, o guasto *hardware*, non si arrivi a una situazione di rischio che possa provocare dei danni a persone o cose.

Questo è quindi un aspetto molto importante, e necessita che i requisiti delle norme e degli *standard* tecnici vengano considerati all'interno del ciclo di vita di un prodotto fin dall'inizio.

Per accertare che durante la progettazione e lo sviluppo siano stati seguiti tali vincoli ci si affida a degli enti certificatori, che fanno una revisione della documentazione relativa al progetto e valutano che poi tutto sia coerente. Recentemente Bluewind ha accolto all'interno del suo *team* alcuni dipendenti che hanno già lavorato in passato come enti certificatori, in modo da poter rafforzare le proprie competenze nella materia.

Ad oggi, *Bluewind* è presente sul territorio con due sedi: una sede principale, a Castelfranco Veneto (VI), che si occupa delle attività di ricerca, sviluppo e *marketing*, e una sede secondaria a Milano focalizzata sulla *functional safety* e sulla sicurezza informatica in generale.

1.2 L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro

1.2.1 I ruoli

L'azienda è suddivisa in due macro reparti, ognuno dei quali è gestito da un responsabile : il reparto *Sales and Marketing*, incaricato degli aspetti commerciali, pubblicitari, di vendita dei prodotti, e il reparto *Research and Development* (*R&D*)_G che invece si occupa dell'analisi e sviluppo dei prodotti e della ricerca tecnologica.

Durante la mia attività di tirocinio sono stato inserito all'interno del reparto *R&D* e ho avuto modo di conoscere i principi alla base del loro metodo di lavoro.

All'interno del reparto, i dipendenti ricoprono diversi tipi di ruoli:

- **Analisti** : si occupano di studiare la realtà in cui si colloca il prodotto, analizzare il problema e stendere quali requisiti è necessario che il prodotto soddisfi, affinché possa adempiere al suo compito. Siccome la realizzazione di un progetto aziendale coinvolge, inevitabilmente, diverse materie, e ognuna di esse richiede specifiche conoscenze, gli analisti si dividono a loro volta in categorie in base allo specifico settore di competenza:
 - **Analisti *hardware*** : siccome *Bluewind* fornisce e progetta componenti *hardware* su misura, ha nel suo *team* alcuni membri incaricati di capirne le necessità e valutare l'impatto che può avere il malfunzionamento di alcune componenti.
 - **Analisti *software***
 - **Analisti della sicurezza** : si differenziano per la loro conoscenza specifica nei temi della sicurezza informatica, e, nel particolare, delle norme e degli *standard* che ne regolamentano il tema
- **Sviluppatori *software*** : nel caso di *Bluewind* gli sviluppatori non svolgono solo le attività di stesura del codice, ma assumono anche il ruolo di progettisti, collaborando insieme agli analisti e ai clienti per interpretare al meglio i bisogni di quest'ultimi
- **Specialisti di *functional safety*** : data la rilevanza del tema della *functional safety*, all'interno dell'azienda vi è un gruppo di addetti che si occupa esclusivamente di questa materia
- **Product Owner** : i *Product Owner (PO)_G* sono i responsabili del progetto; si occupano di interfacciarsi con il cliente, gestire la parte di *report* delle attività, supervisionare il *team* di sviluppo, arrivando anche a prendere in carico aspetti burocratici e relativi alla fatturazione

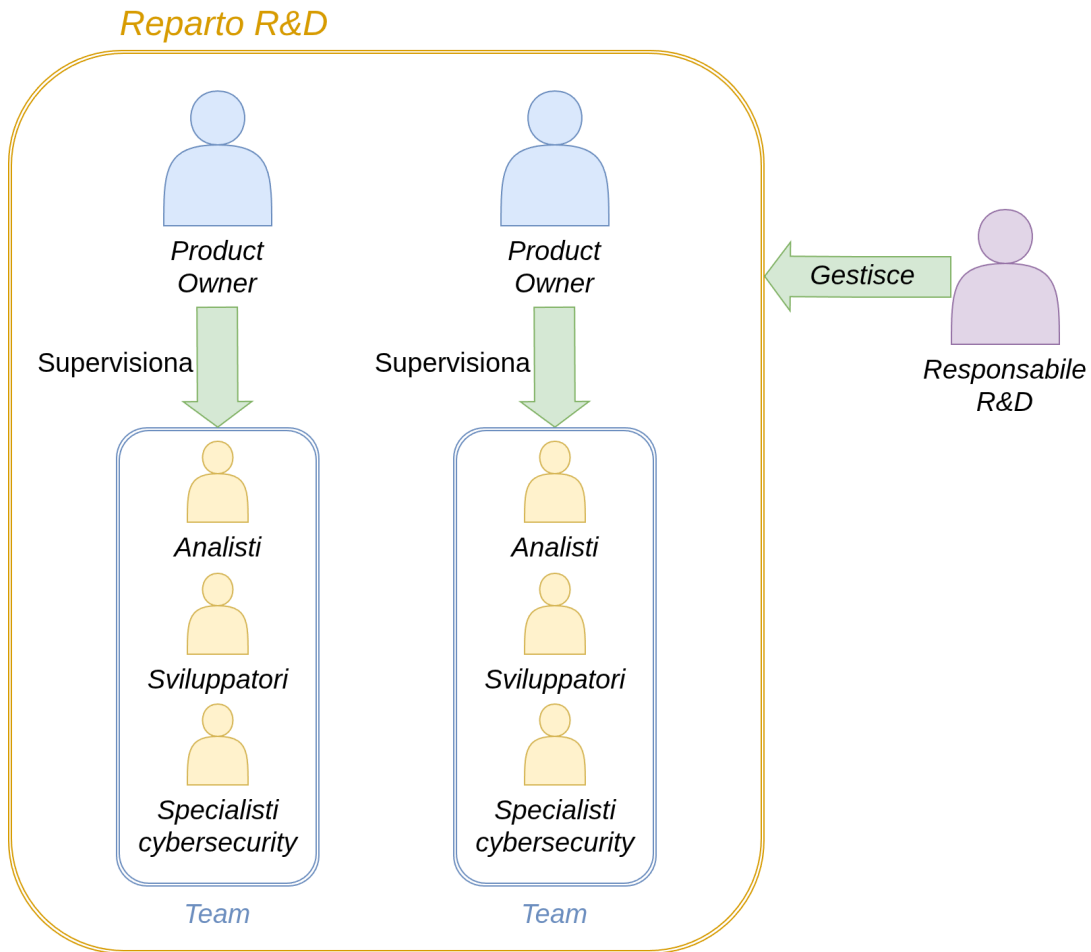


Figura 1.1: Rappresentazione grafica di un esempio di gerarchia dei ruoli all'interno dell'azienda.

Fonte: Elaborazione originale dell'autore

1.2.2 Il metodo *Agile*

Un approccio molto frequentemente adottato per la gestione di progetti e per lo sviluppo *software* è il metodo *agile*, basato su cicli iterativi e incrementali, che privilegia flessibilità, collaborazione, e adattamento al cambiamento rispetto alla pianificazione rigida. All'interno di *Bluewind* ho avuto modo di osservare come l'adozione del metodo *agile* non sia una prerogativa dello sviluppo *software*, inteso come il processo specifico di progettazione e implementazione di un prodotto, ma che i suoi principi possano integrarsi efficacemente anche all'interno di processi aziendali più generici e ampi.

Da quello che ho potuto cogliere, nell'organizzazione aziendale di *Bluewind* la metodologia *agile* non si limita a regolare il metodo di avanzamento dei progetti

e delle attività dell' *R&D*, ma rappresenta anche un importante fondamento del loro modello economico.

Per l'organizzazione dei progetti, l'azienda adotta nello specifico il *framework scrum*_G, un'applicazione del metodo *agile*, dividendo i progetti in *sprint* di una o due settimane, all'interno delle quali sono opportunamente programmate le varie cerimonie previste dal *framework scrum* stesso. I progetti sono assegnati a *team* di circa 3 persone (o più, in base al carico di lavoro), tra sviluppatori e analisti, con alla direzione un *product owner* che volge il ruolo di *scrum master*. Quest'ultimo si occupa quindi di agevolare la corretta applicazione del *framework scrum*.

In base alla necessità è possibile che alcuni dipendenti si occupino nello stesso periodo di più progetti in simultanea, tuttavia è una situazione che si cerca di evitare, spingendo su una suddivisione del lavoro più omogenea tra il personale.

All'inizio della collaborazione, il cliente acquista un determinato numero di *sprint* durante le quali il *team* di *Bluewind* si andrà a occuparsi del progetto. Agli sviluppatori e agli analisti viene dato l'incarico di definire le attività da svolgere per il proseguimento del progetto, valutando il tempo necessario per ognuna di esse.

In mancanza di una richiesta diversa, esplicita del cliente, una *sprint* si protrae per due settimane, con al suo interno diverse riunioni di sincronizzazione che coinvolgono sia il *team* di sviluppo di *Bluewind*, sia i rappresentanti della parte cliente. Non di rado accade che nelle riunioni di aggiornamento a confrontarsi sia il personale tecnico delle due parti. Questo permette al cliente di avere una visione molto più nel dettaglio di come procedono i lavori ed, eventualmente, di dare un *feedback* molto più diretto su come si preferisce che vengano gestite certe questioni. Coinvolgere il cliente ai vari stadi del progetto e motivarne la partecipazione, con una frequenza di riunioni che va oltre quella di un approccio *agile* classico, è uno dei principali impegni di *Bluewind*, che ha saputo dimostrare la sua efficacia.

Esaurito il numero di *sprint* a disposizione, il cliente può decidere se proseguire

con lo sviluppo del progetto acquistandone altre, nel caso desiderasse aggiungere funzionalità o andare ad apportare migliorie. Nella stessa maniera viene gestito anche un eventuale piano di manutenzione e aggiornamento del prodotto.

A questo metodo di gestione del lavoro si legano poi anche altri processi aziendali, che non necessariamente sono coinvolti direttamente nell'evoluzione del prodotto, ma hanno la loro significativa rilevanza sia nella visione del progetto come sua intero, sia a livello di organizzazione aziendale.

1.3 I clienti

Occupandosi di sistemi *embedded*, i domini applicativi dei prodotti e dei servizi di *Bluewind* spaziano in molteplici mercati. Tra i suoi clienti una buona maggioranza arriva dai settori dell'*automotive*, dell'automazione industriale, dei sistemi di domotica e dell'elettronica di consumo.

Il modo con cui vengono mantenuti i rapporti e le interazioni con questi clienti può cambiare in base al loro settore di appartenenza. Un chiaro esempio è il mondo dell'*automotive*: all'interno dell'industria automobilistica esiste una gerarchia tra le aziende, che colloca ogni azienda in un livello specifico in base al suo ruolo nella produzione del prodotto. Al vertice della gerarchia si collocano le case automobilistiche, chiamate *Original Equipment Manufacturer (OEM)_G*, le quali decidono di delegare la produzione di alcune componenti ad altre aziende. L'azienda che riceve l'incarico dall'*OEM* prende il nome di azienda *tier 1*. Se successivamente essa decide di delegare, a sua volta, parte del lavoro ad altre aziende quest'ultime prenderanno il nome di *tier 2*. Lo stesso ragionamento si applica per ogni livello di delega che si aggiunge. Generalmente *Bluewind* si colloca tra il *tier 1* e il *tier 2*.

Nell'ambito industriale, invece, non avviene questo tipo di suddivisione, e l'azienda lavora direttamente con il produttore del sistema completo. Questo cambia il tipo di relazione che *Bluewind* ha con l'azienda committente e il progetto;

nel caso di lavori svolti per delle *OEM*, *Bluewind* non ha modo di vedere come si integra il suo operato all'interno del progetto principale, in quanto la sua visione rimane limitata al singolo elemento che le è stato affidato. Nelle altre casistiche ha invece modo o di essere coinvolta direttamente con tutto il ciclo di vita del prodotto, qualora le venga commissionato l'intero processo, o quantomeno di poter cogliere il funzionamento del sistema nel suo intero.

Tipologie di interazioni con i clienti

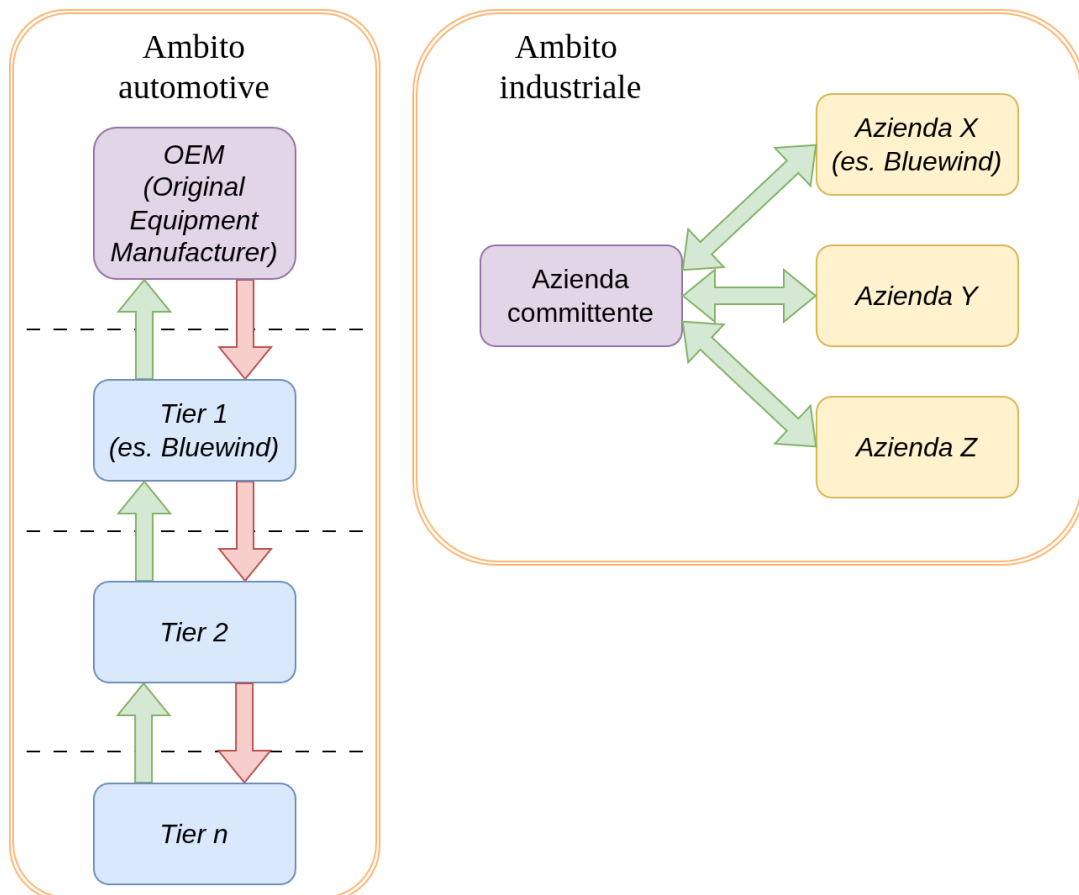


Figura 1.2: Schema che rappresenta la differenza di interazioni tra i clienti in ambito *automotive* e quelli in ambito industriale generale

Fonte: Elaborazione originale dell'autore

1.4 Lo *stack* tecnologico aziendale

Gli anni di attività hanno portato *Bluewind* a prendere confidenza con diverse tecnologie e strumenti, che spaziano in vari casi di utilizzo. La loro adozione tuttavia è fortemente influenzata dalle richieste del cliente. Difatti, *Bluewind*

tende a non avere uno *standard* fisso su quali strumenti utilizzare, e si rifà molto a quello che viene utilizzato dall'azienda cliente. Questo avviene perché lavorando a stretto contatto con i propri clienti, e i rispettivi team di sviluppo, spesso su progetti già avviati, è necessario per *Bluewind* allinearsi con il metodo di lavoro del cliente. Spesso tale scelta è motivata anche dal fatto che il prodotto finale comprende anche il codice sorgente, il quale rimane al cliente che potrebbe volerci lavorare ulteriormente in futuro.

Nonostante questa dinamica, vi sono delle tecnologie che a cui ricorrono con maggiore frequenza o alle quali, in mancanza di specifiche richieste, preferiscono affidarsi.

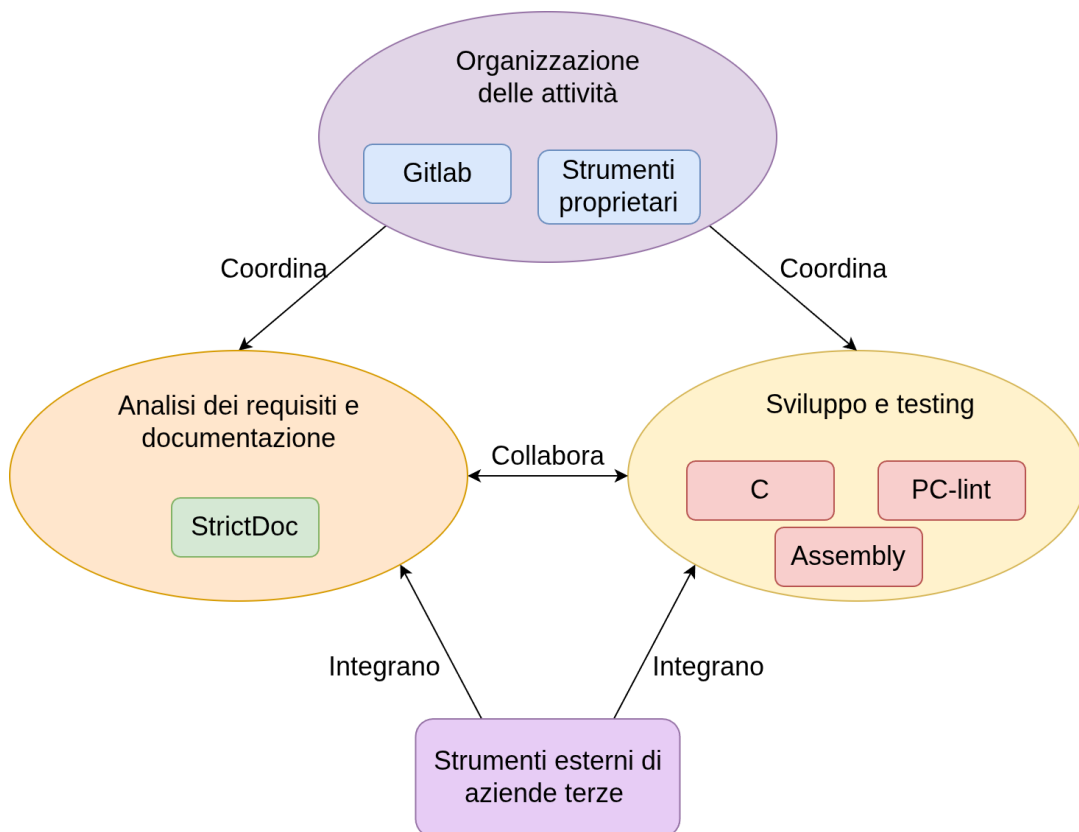


Figura 1.3: Schema che rappresenta l'interazione delle tecnologie all'interno dei processi aziendali.

Fonte: Elaborazione originale dell'autore

1.4.1 *Gitlab*

GitLab è una piattaforma che integra in un unico strumento la gestione del codice sorgente, il controllo di versione basato su *Git*, e la gestione dei progetti. Permette inoltre di adottare l'integrazione e distribuzione continua, *CI/CD_G*, ossia la possibilità di automatizzare il rilascio del *software* e l'avvio di una sequenza di *test*. Come ci si può aspettare, *Bluewind* adotta questo strumento integrandolo all'interno dei propri *server*, e rendendolo un elemento centrale all'interno della sua organizzazione aziendale. Questo strumento si integra molto bene con il metodo *agile* adottato dall'azienda, permettendo di organizzare, suddividere e tenere traccia delle attività in maniera più organizzata e meticolosa.

1.4.2 Servizi e strumenti proprietari

Oltre ad affidarsi a tecnologie e strumenti esterni, *Bluewind* ha una sua *suite* di strumenti proprietari per la gestione dei suoi processi interni. Lo scopo principale è quello di offrire servizi che agevolino alcuni compiti : l'organizzazione tra il personale, controllare la disponibilità dei vari dipendenti, organizzare incontri, gestire lo *smart working*, oppure, andando più sul tecnico, permettere di accedere da remoto a dispositivi *hardware* condivisi tra più utenti e utili allo sviluppo. Quindi, seppur questi servizi non siano necessariamente coinvolti in maniera diretta nell'evoluzione del progetto, la loro presenza è importante per facilitare il coordinamento dei processi principali, e per garantire che il loro svolgimento sia più fluido.

1.4.3 *StrictDoc*

StrictoDoc è uno strumento utilizzato per la scrittura di documentazione, gratuito e *open source_G* (ovvero il cui codice è pubblicamente disponibile e modificabile liberalmente dall'utente). Viene adottato specialmente per l'analisi dei requisiti in quanto permette di fare più facilmente riferimento tra i requisiti e al codice, di creare la matrice di tracciabilità e di esportare la documentazione in altri formati, anche quelli usati da *tools* proprietari. La possibilità di associa-

re documentazione direttamente al codice di interesse lo rende uno strumento ampiamente adottato anche dai programmatori, sia per indicare dove vengono implementati i requisiti, sia per aggiungere chiarezza sul lavoro svolto laddove necessario. È uno strumento su cui *Bluewind* sta puntando molto per via della sua semplicità di utilizzo e della possibilità, in quanto *open source*, di aggiungere funzionalità *custom* in base alle proprie esigenze.

1.4.4 Il linguaggio *C*

Il linguaggio *C* rimane il linguaggio dominante nel settore *embedded*, in quanto offre un controllo quasi diretto sull'*hardware* (registri, memoria, interrupt) mantenendo comunque un livello di astrazione superiore all'*Assembly*. Su microcontrollori con risorse limitate (specialmente in termini di memoria, si parla anche pochi *kilobyte* di *RAM*) non c'è modo di adottare linguaggi più moderni con funzionalità più complesse come il *garbage collector* o l'*overhead*, occorre invece qualcosa che offra prevedibilità nei tempi di esecuzione e controllo esplicito sull'allocazione. Su questo tema il linguaggio *C* rimane ancora oggi il punto di riferimento per il settore. Va detto però che questo controllo è anche notoriamente il suo punto debole: niente *memory safety* nativa, puntatori pericolosi, comportamenti *undefined* sono rischi che negli ambiti *safety-critical* (come quello *automotive*, o medico) vanno trattati con assoluto riguardo.

Nel capitolo successivo parlerò più a fondo delle regole *MISRA_C* che rappresentano un'importante *standard* per limitare gli errori più comuni.

1.4.5 Il linguaggio *Assembly*

Seppur non accada con grande frequenza, il *C* a volte non è sufficiente, e si rende necessaria l'adozione del linguaggio *Assembly* per raggiungere il livello di controllo richiesto. L'*Assembly* resta il linguaggio più basso disponibile nell'*embedded*, avendo una corrispondenza vicina all'uno a uno con le istruzioni macchina dell'architettura. Quindi viene utilizzato quando serve controllo assoluto sull'*hardware*, accesso a istruzioni specifiche non esposte dal *C* o un'ottimizzazione estrema di alcune funzioni critiche.

1.4.6 *PC-lint*

PC-lint è uno strumento di analisi statica per *C* e *C++* utilizzato in ambienti *safety-critical* per scoprire *bug*, vulnerabilità e verificare il rispetto delle regole imposte dagli *standard*, tra cui anche le regole *MISRA*.

È uno strumento *CLIG* e può essere integrato all'interno in un processo automatizzato di *test* e *deployment*.

1.4.7 Strumenti proprietari di aziende *partner* come *Infineon* e *ST*

Nell'ambito *embedded* è spesso richiesto l'utilizzo di componenti *hardware* costruite su misura per il loro caso di applicazione. Ne consegue che, di progetto in progetto, ogni dispositivo per cui andrà sviluppato il *software* sia leggermente diverso, per le componenti (connettori, microprocessori, adattatori ecc.) di cui è composto. Per questo motivo, le aziende fornitrici di *hardware* come *Infineon Technologies* e *STMicroelectronics* (da notare che questi sono i *brand* che io ho avuto modo di conoscere nella mia, relativamente breve, esperienza, tuttavia lo stesso ragionamento si applica anche ad altri *partner* aziendali) mettono a disposizione delle schede che racchiudono un insieme predefinito di componenti che possono essere presenti nei dispositivi finali. In questo modo le aziende produttrici di *software* possono utilizzare le singole componenti di loro interesse, senza avere ancora a disposizione i dispositivi *hardware* definitivi. Questo semplifica lo sviluppo, rendendo più semplice per i programmatori ottenere un *feedback* sul funzionamento del codice.

Oltre alle schede, le aziende produttrici mettono a disposizione un gran catalogo di risorse per agevolarne l'utilizzo e la scrittura del codice, quali documentazione dettagliata sui prodotti, ambienti di sviluppo (*IDE_G*) specifici per il tipo di scheda e altri *tools* di monitoraggio e *debugging*.

1.5 Propensione all'innovazione

In un periodo come quello attuale, in cui l'avanzamento tecnologico lascia poco spazio all'indecisione, avere una chiara idea e un chiaro metodo di approccio all'innovazione è fondamentale per potersi posizionare correttamente all'interno del mercato e per poter impiegare al meglio tempo e risorse. Per questo motivo all'interno di *Bluewind* è presente un impegno molto sentito verso il tema dell'innovazione che coinvolge tutto il personale.

Il loro specifico mercato di riferimento tuttavia non li aiuta: lavorare in settori dove la sicurezza e la prevedibilità dei sistemi sono aspetti profondamente critici, porta le aziende a dover avanzare con cautela nell'esplorare nuove opportunità. Un ostacolo concreto sono i vincoli posti dai requisiti obbligatori a cui le aziende devono sottostare.

Un chiaro esempio di queste limitazioni è l'adozione dell'IA: l'utilizzo dei algoritmi di *machine learning*, atti ad apprendere dei *pattern* dai dati con lo scopo di prevederne il progresso, è ancora un argomento non del tutto esplorato vista la mancanza di regolamentazione a riguardo, ma soprattutto perché aggiunge una variabile imprevedibile all'interno di un contesto che spesso non se la può permettere.

Nonostante ciò ci sono stati dei passi avanti da parte dell'azienda anche su questo tema, e persiste il desiderio di approfondire anche questa tematica.

In generale, *Bluewind* segue un approccio molto attivo sul tema dell'innovazione, difatti ho notato in molti dipendenti la predisposizione ad accogliere le novità e a interessarsi fin da subito a come trarne vantaggio. Oltre a ciò l'azienda intraprende costantemente iniziative volte al miglioramento dei propri processi interni, sia tramite collaboratori esterni, sia con ricerche svolte dai dipendenti stessi.

Una parte importante in questo piano sono i tirocini studenteschi, i quali permettono a *Bluewind* di esplorare nuove tematiche e soluzioni per le quali altrimenti non ci sarebbero il tempo o le risorse da dedicare.

Capitolo 2

Descrizione del tirocinio

Nel seguente capitolo spiego il ruolo dei tirocini all'interno di Bluewind, contestualizzandoli in relazione alla loro visione di innovazione. Vado poi a descrivere l'attività di tirocinio che mi è stata proposta, quali motivazioni hanno spinto Bluewind a ideare quest'iniziativa e con quali obiettivi. Infine, do le mie, personali, motivazioni che mi hanno portato a scegliere questa proposta di stage.

2.1 Gli stage all'interno del piano aziendale

Come già anticipato nella sezione [1.5](#), la continua necessità e ambizione di *Bluewind* di rimanere al passo con il progresso tecnologico, porta l'azienda a riservare tempo e personale per inseguire tale obiettivo. Non è però scontato riuscire ad avere sempre a disposizione i mezzi per fare ciò, soprattutto visto l'avanzamento sempre più rapido del settore informatico.

Per questo motivo l'azienda cerca di sfruttare appieno l'opportunità rappresentata dai tirocini, lavorando a stretto contatto con le università. I tirocini universitari permettono infatti a *Bluewind* di esplorare con più facilità le tematiche di suo interesse. Vengono raccolti nel tempo spunti e idee su tecnologie, strumenti e progetti che potrebbero essere di impatto per la crescita dell'azienda, e partendo da essi si vanno a creare delle proposte di tirocinio con lo scopo valutarne l'adozione. Le proposte di tirocinio possono dunque avere sia come obbiettivo la ricerca dei suddetti temi, sia la creazione di un *Proof of Concept*

$(PoC)_G$, un prodotto dimostrativo che serve a valutare la fattibilità e l'utilità di un progetto prima che ne si cominci la realizzazione vera e propria. A partire dai risultati ottenuti, l'azienda può poi decidere se è opportuno proseguire a esplorare o meno la tecnologia in questione, avendo anche, nel caso del PoC , una base concreta dalla quale poter partire per lo sviluppo di un progetto.

Gli *stage* rappresentano inoltre un'opportunità per l'azienda nel merito delle assunzioni. I tirocini permettono infatti all'azienda di seguire da vicino ragazzi giovani e prossimi alla laurea, valutando con concretezza la possibilità di inserirli all'interno della propria attività. Questa modalità di *scouting*, che ha, negli anni, portato all'assunzione di diverse persone, ha oltretutto il vantaggio di agevolare l'ambientamento da parte dei nuovi dipendenti, in quanto essi hanno già avuto modo di conoscere quella realtà.

2.2 La spinta normativa

Come anticipato nel capitolo precedente, *Bluewind*, per poter operare nel suo settore, necessita di allinearsi con una serie di direttive europee e *standard* che regolano la produzione e la messa in commercio dei prodotti. Occorre dunque, per poter comprendere e interpretare al meglio certe dinamiche e decisioni del contesto aziendale di *Bluewind*, quantomeno introdurre tale tema.

2.2.1 Cyber Resilience Act

Una delle prime normative su cui occorre riporre l'attenzione è il *Cyber Resilience Act (CRA) $_G$* , una normativa dell'Unione Europea che copre tutti i dispositivi con elementi digitali o che siano connessi con altri dispositivi e/o servizi, insieme nel quale ricadono dunque anche l'elettronica di consumo e la domotica, di cui si occupa *Bluewind*. Il *CRA* introduce dei requisiti di sicurezza informatica che i costruttori devono dimostrare di rispettare in tutte le fasi del ciclo di vita dei loro prodotti, dalla pianificazione, allo sviluppo, fino alla messa in commercio

e manutenzione. Questa normativa obbliga i costruttori a gestire, al loro insorgere, le vulnerabilità del proprio prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. In alcuni casi di particolare rilevanza per la sicurezza, può essere addirittura necessario che un prodotto passi una revisione aggiuntiva, da parte di enti terzi, per poter essere introdotto all'interno del mercato europeo.

2.2.2 Regolamenti europei No. 155 e No. 156

Andando poi ad approfondire più nello specifico le regolamentazioni per il settore dell'*automotive*, troviamo i regolamenti europei R155 e R156, i quali contengono requisiti obbligatori per l'omologazione dei veicoli in Europa. Il R155 richiede che i costruttori adottino un metodo di lavoro, ben definito (e certificato), che preveda dei processi focalizzati sull'identificazione e sulla risoluzione dei rischi informatici, attraverso tutto il ciclo di vita del veicolo. Il regolamento espone inoltre i principali rischi, che possono esserci, e i loro metodi di mitigazione. Il regolamento R156 definisce invece i requisiti necessari durante l'aggiornamento delle componenti *software* all'interno dei veicoli, in modo che questi siano sicuri e tracciabili.

Questi due regolamenti specificano il *cosa* vada implementato all'interno delle soluzioni *software*. Il *come* questo venga fatto trova una risposta all'interno degli *standard ISO-21434* e *ISO-24089* (rispettivamente per R155 e R156).

2.2.3 Standard ETSI EN 303645

Delle linee guida esistono anche per quanto riguarda la più generale elettronica di consumo. A fare da riferimento per tale settore è lo *standard ETSI EN 303645*; di adozione inizialmente europea, è finito per diventare il fondamento per la sicurezza dei dispositivi *IoT_G*, anche a livello globale.

A differenza dei regolamenti visti in precedenza, questo standard si concentra sul risultato delle misure intraprese e non sulla loro implementazione. Questo avviene con l'intento di dare maggiore flessibilità alle organizzazioni, in modo che esse possano studiare, e migliorare, delle soluzioni che siano il più appro-

priate possibile per i loro prodotti.

Inoltre, l'intento non è quello di dare assicurare la protezione da tutti i rischi possibili, ma di tracciare una linea di partenza, un livello base, di sicurezza che possa evitare le vulnerabilità più comuni. Si prevede perciò che questo *standard* venga completato con l'adozione di altri *standard* aggiuntivi, che prevedano l'adozione di misure più specifiche, pertinenti a quelli che sono gli obiettivi finali del progetto.

2.2.4 Regole MISRA

Si può quindi facilmente capire che affinché un prodotto, sia *hardware* che *software*, possa essere inserito all'interno del mercato occorre svolgere un esteso lavoro preliminare su esso, in modo da garantire il rispetto di tutti i requisiti.

A questi requisiti se ne aggiungono anche altri, più comunemente definiti dalle aziende, che riguardano la qualità del codice attesa. Uno di questi è il rispetto delle regole *MISRA*, che sono uno *standard de facto* nello sviluppo di codice in *C* in quegli ambiti in cui la sicurezza e qualità del codice hanno un ruolo centrale (ambiti in cui si colloca *Bluewind*).

Ampliamente usate in ambito *embedded*, le regole *MISRA C* definiscono delle linee guida per lo sviluppo di codice in *C*, con l'obiettivo indirizzare lo sviluppo verso la creazione di codice più mantenibile e libero da potenziali rischi per la sicurezza. Il linguaggio *C* concede una significativa libertà di azione agli sviluppatori, la quale spesso e volentieri è la causa di *bug* che possono sfociare in comportamenti indesiderati del programma, fino anche a compromettere lo stato del sistema. Specialmente in applicazioni che interagiscono con componenti esterne, la presenza di tali rischi non è accettabile.

Le regole *MISRA* limitano quindi il linguaggio *C*, restringendone in un certo senso le funzionalità. L'obiettivo è quello di eliminare la possibilità che si verifichino comportamenti inattesi, e di promuovere la scrittura di codice più

facilmente mantenibile.

2.3 Il progetto e la sua finalità

La crescente quantità di vincoli che i produttori sono tenuti a rispettare ha dato origine, all'interno di *Bluewind*, all'esigenza di formulare delle strategie che contengano questo incremento di complessità. Quest'esigenza si estende sia sulla questione burocratica e amministrativa dei progetti, sia sullo sviluppo. Viene infatti chiesto alle aziende di provare la corretta implementazione delle misure di sicurezza richieste, attraverso *test* oggettivi e ripetibili.

Per cercare delle soluzioni che facilitino questo compito, *Bluewind* ha ideato l'attività di tirocinio di cui io mi sono andato a occupare.

Lo scopo di questo tirocinio è stato quello di progettare e prototipare un *framework* di *test* di sicurezza informatica, incentrato nello specifico sulla verifica di dispositivi *embedded*. Il progetto prevedeva l'implementazione concreta di *test* di sicurezza che rappresentassero dei scenari di utilizzo improprio, e che quindi potessero fornire informazioni sulla robustezza del prodotto.

Oltre a ciò, due punti indicati come di particolare interesse da quest'attività sono stati: l'esecuzione su *hardware* reale dei *test*, e la possibilità di avviare tale esecuzione da remoto.

2.4 Gli obiettivi del progetto

Prima che iniziassi nel pratico l'esperienza di tirocinio, io e il mio *tutor* aziendale abbiamo definito chiaramente quali fossero gli obiettivi per il progetto nel quale mi sarei cimentato.

2.4.1 Obiettivi obbligatori

Inanzi tutto abbiamo specificato quelli che sarebbero stati gli obiettivi minimi obbligatori. Al completamento di questi sarebbe risultato un prodotto molto

basilare, il cui sviluppo però mi avrebbe portato a prendere dimestichezza con le tecnologie, e soprattutto ad apprendere le basi teoriche necessarie poi per il proseguimento del progetto. Seguono i suddetti obiettivi:

- **Setup di un canale di comunicazione CAN_G :** CAN è un protocollo di comunicazione utilizzato nei veicoli per mettere in comunicazione tra loro le varie centraline.
- **Definizione di una struttura che implementi un *test runner*:** mi sono stati consegnati, all'inizio del progetto, degli *script* in linguaggio *Python* contenenti delle funzioni che effettuavano dei *test* di sicurezza. Questo obiettivo prevedeva la creazione di una soluzione *software* che permettesse di lanciare questi *test* tramite il canale CAN precedentemente creato. Successivamente questi stessi *script* sono stati la base di partenza da cui ho progettato e sviluppato le classi di *test* (verranno affrontate nel dettaglio nella sezione 3.3.3).
- **Sviluppo di un'API $_G$ per l'esecuzione di test da remoto:** un'API è un meccanismo che mette a disposizione dei servizi per far interagire due o più *software*. In questo punto del progetto l'API aveva lo scopo di agevolare l'interazione con l'operatore; la sua implementazione è poi progredita arrivando a essere una componente chiave del progetto (ne parlo più nel dettaglio nella sezione 3.3.6).

2.4.2 Obiettivi desiderabili

Abbiamo poi previsto una serie di obiettivi desiderabili, la cui realizzazione ha occupato la maggior parte delle ore previste dall'esperienza.

Completati questi obiettivi, ne sarebbero risultati una libreria che implementasse l'esecuzione dei *test* in tutte le sue parti, e un'applicazione dimostrativa che raggruppasse il tutto in un processo unico.

Seguono i suddetti obiettivi:

- **Refactoring dei test esistenti:** questo obiettivo prevedeva il riutilizzo del materiale che mi è stato fornito per progettare e implementare i *test* in modo che potessero essere riutilizzati all'interno di un sistema più grande.

- **Sviluppo di un sistema modulare di *test*:** questo obiettivo prevedeva lo sviluppo di un sistema che gestisse il *setup*, l'esecuzione e la conservazione dei *test*. Per fare ciò si è previsto già dall'inizio di utilizzare componenti distinte (e sostituibili) che si occupassero ognuna di un singolo compito specifico.
- **Sviluppo di un'applicazione dimostrativa:** questo obiettivo prevedeva il creare un'applicazione che coordinasse l'insieme di componenti citato nel punto precedente per gestire l'esecuzione dei *test* dall'inizio alla fine. Ho poi deciso, insieme al *tutor*, che l'applicazione sarebbe stata rappresentata dall'*API* stessa.

2.4.3 Obiettivi facoltativi

Sono stati previsti anche degli obiettivi facoltativi a cui dedicarsi qualora, una volta soddisfatti tutti gli obiettivi obbligatori e desiderati, fosse rimasto del tempo a disposizione.

Tali obiettivi sono lo sviluppo di una interfaccia grafica da cui lanciare i *test*, e lo sviluppo di ulteriori *test* aggiuntivi che si basino su altri protocolli di comunicazione, diversi dal CAN.

Questi obiettivi hanno lo scopo di mostrare se il prodotto ottenuto fino a qual momento sia o meno facilmente espandibile. Infatti, l'impegno e il tempo necessari per sviluppare queste funzionalità aggiuntive sarebbero stati il metodo di giudizio per verificare che tutto quanto il progetto sia stato svolto con una qualità apprezzabile.

2.5 Le ambizioni personali

In questa sezione parlo delle ragioni che mi hanno spinto a considerare questa proposta di stage, in relazione anche ai miei piani futuri di carriera. Oltre a ciò specificherò quali sono gli obiettivi personali che mi sono posto di raggiungere con quest'esperienza in maniera quanto più quantitativa possibile.

Capitolo 3

Lo sviluppo del progetto

3.1 La metodologia e le tecnologie

3.1.1 Il metodo di lavoro

In questo punto parlo del metodo di lavoro che ho adottato durante l'attività di stage per organizzare il lavoro e confrontarmi con il mio tutor.

3.1.2 Le tecnologie utilizzate

In questo punto descrivo quali tecnologie e strumenti (*software* e *hardware*) ho utilizzato per la progettazione e sviluppo del progetto.

3.2 Analisi

In questa sezione spiego il problema che sono andato ad affrontare e spiego la teoria che ci sta dietro. Nel particolare parlo dei principali protocolli utilizzati, spingendomi nel dettaglio quanto basta perché si possa comprendere più facilmente le sezioni successive. Oltre a ciò spiegherò la teoria che sta dietro i test implementati, motivando il loro scopo in relazione all'obiettivo del progetto.

3.3 Progettazione

3.3.1 Introduzione

Breve sezione di introduzione sull'architettura del progetto nel suo complesso.

3.3.2 Le classi '*Target*'

In questa sezione spiego come ho rappresentato i dispositivi *target* sui quali verranno lanciati i controlli di sicurezza.

3.3.3 Le classi '*Test*'

In questa sezione spiego come ho rappresentato i test da lanciare, partendo dai moduli che mi sono stati forniti e sui quali ho effettuato il *refactoring*. Questa parte riprende diversi concetti di §3.3, o per meglio dire ne rappresenta l'applicazione concreta all'interno del progetto.

3.3.4 Creazione ed esecuzione

In questa sezione spiego i servizi che si occupano della creazione e l'esecuzione delle classi di test. La creazione comprende una classe *factory* e un *pattern registry*; l'esecuzione comprende un *service* per l'esecuzione del singolo test e un altro per la gestione di più test eseguiti in serie. In merito a quest'ultimo parlerò anche della soluzione adottata per tenere traccia del *context* che permette ai test di prendere in *input* il risultato dei test eseguiti in precedenza.

3.3.5 Persistenza

In questa sezione spiego i servizi utilizzati per implementare uno storico dei test che conservi anche i risultati di quest'ultimi. Descriverò il *service* addetto alla persistenza e il *pattern repository* che interagisce con il *database SQLite*, motivando la scelta di quest'ultimo rispetto a un tradizionale *DBMS*.

3.3.6 *API*

In questa sezione spiego gli *endpoint* messi a disposizione dall'*API* implementata per accedere ai servizi del *framework*.

3.3.7 *Frontend*

In questa sezione spiego il ruolo del *frontend* come applicazione dimostrativa. È un punto un po' fuorviante, in quanto il senso del frontend è quello di dimostrare l'estendibilità del progetto ad altre componenti che non abbiano diretto accesso alla logica interna del *framework*.

3.4 Programmazione

In questa sezione parlo della stesura del codice ed eventuali difficoltà/incoerenze rispetto alla progettazione che ho incontrato. Parto parlando prima dello sviluppo in *Python* del *framework* e successivamente mi soffermo sullo sviluppo del *firmware* in *C*.

3.5 Verifica e validazione

In questa sezione parlo dei controlli effettuati per verificare la correttezza del codice. Mi soffermo sul motivare perché si non ho puntato a un alta copertura di codice e su quali punti mi sono concentrato.

3.6 Resoconto del lavoro svolto

3.6.1 I risultati conseguiti

In questa sezione discuto i risultati raggiunti sul piano qualitativo che su quello quantitativo, specificando i prodotti *software* e di documentazione che sono risultati alla fine del progetto. Faccio poi una presentazione del progetto completo

nel suo insieme, discutendone i diversi tipi di utilizzi che se ne possono fare dal punto di vista di un utente esterno.

3.6.2 Migliorie possibili

In questa sezione parlo di possibili migliorie che scoperto riguardando il progetto una volta finito. Cerco di dare una mia valutazione alle componenti del prodotto in relazione all'impegno che è servito per realizzarle, ne riconosco le limitazioni, spiego su cosa mi concentrerei se dovessi continuare a lavorarci. Discuto inoltre se vi sono scelte che farei diversamente se dovessi ricominciare da zero il progetto.

Capitolo 4

Valutazione retrospettiva

4.1 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi

In questa sezione discuto i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, sia quelli del progetto che quelli personali.

4.2 La maturazione professionale

In questa sezione discuto l'esperienza lavorativa da me maturata e quali conoscenze ho acquisito in questo percorso.

4.3 Confronto con il piano di studi

In questa sezione discuto la differenza quali competenze del piano di studi mi hanno aiutato in quest'esperienza, quali mi mancavano e metto in evidenza alcune lacune de percorso di studi. Aggiungo delle mie opinioni sul piano di studi che ho sviluppato confrontandomi anche con alcuni colleghi in azienda e in relazione a quello che ho visto finora nelle mie esperienze lavorative.

Acronimi e abbreviazioni

API Application Programming Interface. [i](#), [19](#)

CAN Controller Area Network. [i](#), [19](#)

CI/CD Continuous Integration/Continuous Delivery. [i](#), [10](#)

CLI Command Line Interface. [i](#), [12](#)

CRA Cyber Resilience Act. [i](#), [15](#)

CSMS Cyber Security Management System. [i](#)

IDE Integrated Development Environment. [i](#), [12](#)

IoT Internet of Things. [i](#), [16](#)

MISRA Motor Industry Software Reliability Association. [i](#), [11](#)

OEM Original Equipment Manufacturer. [i](#), [7](#)

PO Product Owner. [i](#), [4](#)

PoC Proof of Concept. [i](#), [14](#)

R&D Research and Development. [i](#), [3](#)

Glossario

Agile Fondato sui principi dell'Agile Manifesto (2001), promuove il coinvolgimento continuo del cliente, il rilascio frequente di valore funzionante e l'auto-organizzazione dei *team*. *Framework* come *Scrum* e *Kanban* ne rappresentano applicazioni pratiche diffuse. [i](#), [5](#)

API Interfaccia che mette a disposizione una serie di servizi tramite cui componenti *software* distinti possono comunicare e scambiarsi dati, senza necessità di conoscere i dettagli implementativi reciproci.. [i](#)

CAN Protocollo di comunicazione seriale *multi-master*, utilizzato per la comunicazione tra *ECU* (*Electronic Control Units*) in ambito *automotive*. Le varie *ECU* sono collegate fisicamente tramite il *CAN bus*, e comunicano mandando messaggi *broadcast* nella rete condivisa. [i](#)

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) Pratica *DevOps* che automatizza le fasi di integrazione, test e rilascio del *software*. La *Continuous Integration* prevede l'unione frequente del codice in un *repository* condiviso con *build* e test automatici, per individuare errori precocemente. La *Continuous Delivery/Deployment* estende il processo automatizzando il rilascio in produzione, riducendo tempi e rischi legati alle *release* manuali. [i](#)

CRA (Cyber Resilience Act) . [i](#)

Embedded Indica un sistema integrato hardware-software progettato per svolgere una funzione specifica e dedicata all'interno di un dispositivo. I sistemi *embedded* operano tipicamente con risorse limitate (CPU, memoria,

energia) e in ambiti come: centraline auto, elettrodomestici, dispositivi *IoT*, wearable e strumentazione medica. [i](#), [1](#)

Functional Safety Ramo della sicurezza che si occupa di garantire il corretto comportamento di un sistema o uno strumento in seguito al cambiamento dei parametri di *input*, o al verificarsi di errori e/o guasti *hardware*. [i](#), [2](#)

IDE Ambiente di Sviluppo Integrato, *software* che riunisce in un'unica interfaccia gli strumenti necessari alla scrittura di codice. [i](#)

Machine Learning (ML) Branca dell'intelligenza artificiale che studia algoritmi capaci di apprendere pattern dai dati, migliorando le proprie prestazioni su un compito senza essere esplicitamente programmati per eseguirlo. [i](#), [13](#)

MISRA Organizzazione che pubblica linee guida di programmazione (principalmente per C e C++) volte a migliorare sicurezza, affidabilità e portabilità del codice, soprattutto in ambito *automotive* ed *embedded/safety-critical*. Gli *standard MISRA* definiscono regole e *best practice* per evitare costrutti ambigui o pericolosi del linguaggio, e sono spesso richiesti in contesti normativi o di certificazione. [i](#)

Open Source Prodotto *software* in cui il codice sorgente è reso pubblicamente disponibile, consentendo a chiunque di visualizzarlo, modificarlo e ridistribuirlo. [i](#), [10](#)

PoC Proof of Concept, si tratta di un prodotto che ha lo scopo di dimostrare la fattibilità di un progetto andando ad implementare, e mettendo in relazione, diverse tecnologie e idee sulle quali esso si basa. Può successivamente divenire una base iniziale sulla quale andare a sviluppare il progetto vero e proprio. [i](#)

Product Owner Figura chiave nel metodo *Agile*, responsabile di massimizzare il valore del prodotto sviluppato dal *team*. Definisce la visione del prodotto, gestisce e priorizza le attività, e traduce le esigenze di *stakeholder*

e clienti in requisiti chiari per il team. I suoi compiti possono variare in base all'organizzazione della realtà in cui si trova, andando a sovrapporsi in parte con quelli del *Project Manager*. [i](#)

Scrum *Framework* che applica i principi *Agile* per la gestione e lo sviluppo di prodotti complessi, organizzato in cicli temporali brevi e a durata fissa chiamati Sprint (tipicamente 2-4 settimane). Una figura chiave è lo *scrum master*, responsabile di facilitare l'adozione e la corretta applicazione del framework Scrum all'interno del team. Egli rimuove ostacoli che rallentano il lavoro, facilita le cerimonie *Scrum* (*Daily*, *Sprint Planning*, *Review*, *Retrospective*) e isola il *team* da interferenze esterne, promuovendo il miglioramento continuo dei processi. [i](#), [6](#)

Bibliografia

Siti

Cyber Resilience Act. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>.

ETSI EN 303645. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/03.01.03_60/en_303645v030103p.pdf.